

Satisfacción de Restricciones. Ejemplos de modelado de grafos de restricciones

Javier Vázquez

CS – FIB- UPC

Ejercicio 4. Dado un vector de cinco posiciones se desea obtener una asignación de letras tal que no haya dos letras consecutivas iguales y que el conjunto sea capicúa.

- Los valores posibles para la posición 1 son A,B,C,D,E.
- Los valores posibles para las posiciones 2 y 3 son A,B,C.
- Los valores posibles para la posición 4 son C,D,E.
- Los valores posibles para la posición 5 son B,C,D,E.

Ejemplos de asignaciones válidas: E-C-A-C-E D-C-B-C-D

En este ejercicio nos dan todas las pistas para identificar los elementos:

-Variables: cada una de las posiciones

→ 1, 2, 3, 4, 5

-Dominios de las variables: cada posición tiene un conjunto de valores posibles

→ ese es el dominio de cada variable

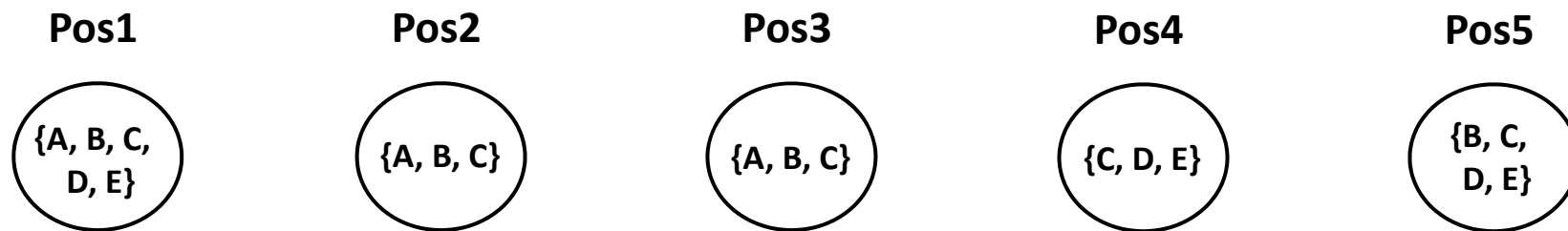
- El dominio de la variable 1 es {A,B,C,D,E}
- El dominio de las variables 2 y 3 es {A,B,C}
- El dominio de la variable 4 es {C,D,E}
- El dominio de la variable 5 es {B,C,D,E}

-Restricciones: hay dos tipos de restricciones:

- R1: que no haya dos posiciones consecutivas iguales
- R2: que el conjunto de letras sea capicua

-Variables: cada una de las posiciones

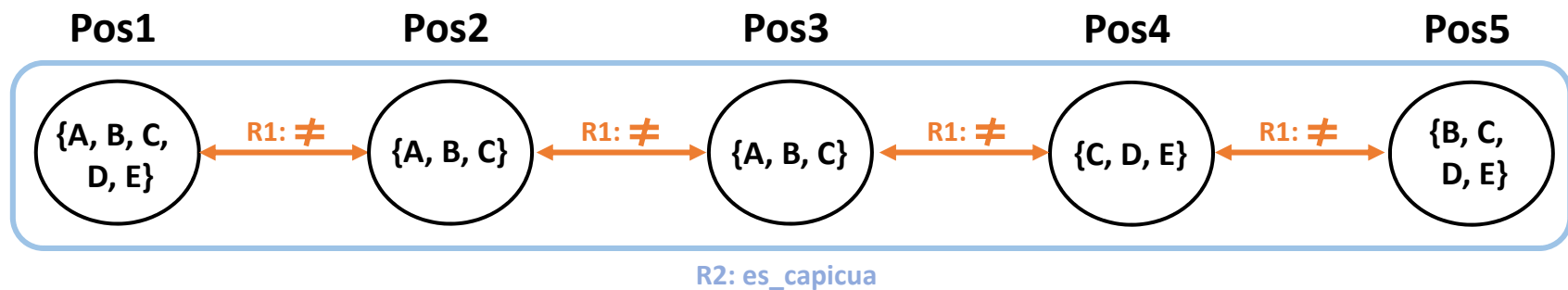
→ 1, 2, 3, 4, 5



-Dominios de las variables: cada posición tiene un conjunto de valores posibles

→ ese es el dominio de cada variable

- El dominio de la variable 1 es {A,B,C,D,E}
- El dominio de las variables 2 y 3 es {A,B,C}.
- El dominio de la variable 4 es {C,D,E}
- El dominio de la variable 5 es {B,C,D,E}

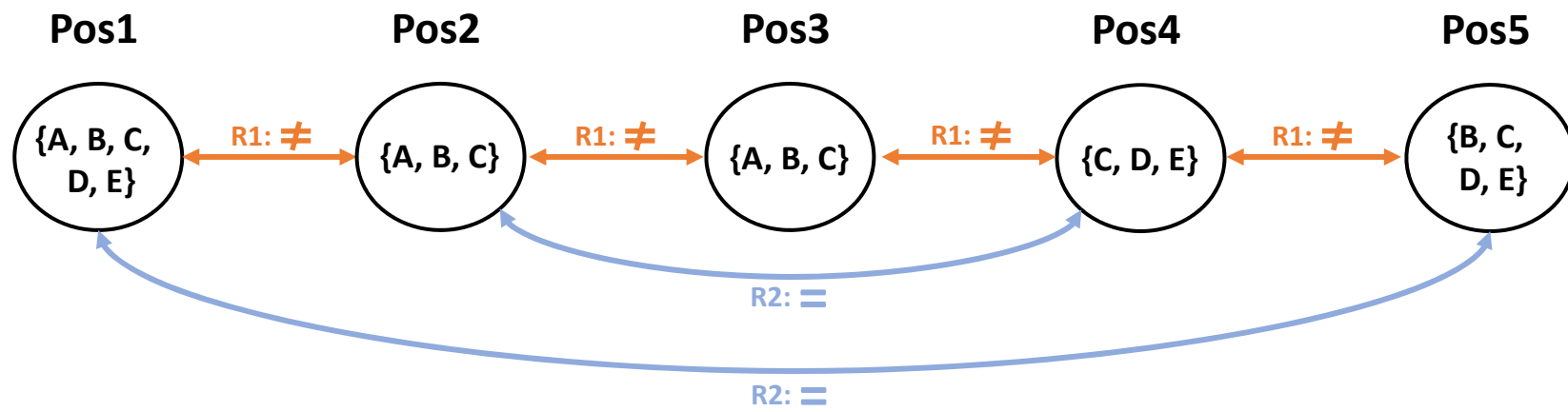


-Restricciones: hay dos tipos de restricciones:

- R1: que no haya dos posiciones consecutivas iguales
- R2: que el conjunto de letras sea capicúa

Tenemos una restricción binaria (fácil de propagar) y otra n-aria (más compleja)

→ ¿No podemos convertirla en una colección de restricciones binarias?



Ejercicio 2. El director de la coral infantil "Veus suaus" tiene que decidir el orden de colocación de los ocho cantores. Debe distribuirlos en dos filas (A, B) de forma que en cada fila queden en orden decreciente de altura, colocando el más alto a la izquierda (posición 1). Además, la altura de cada niño de la fila trasera (A) debe ser superior o igual a la del que tenga delante. Finalmente, no quiere colocar dos hermanos seguidos en la misma fila ni uno delante del otro. La relación de niños y sus alturas es la siguiente:

Nombre	Altura
Esteva Blanco (EB)	1,40
Pedro Costa (PC)	1,60
Ana Costa (AC)	1,50
Juan Costa (JC)	1,30
Oriol Pi (OP)	1,40
María Ruiz (MR)	1,60
Rosa Sánchez (RS)	1,50
Carla Sánchez (CS)	1,30

Considera como variables las posiciones de izquierda a derecha en las filas (A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4) y como valores las iniciales de los nombres de los cantores. El orden de recorrido de las variables es el indicado entre paréntesis. El orden de recorrido de los valores es el de la lista anterior.

En este ejercicio nos dan todas las pistas para identificar los elementos:

-Variables: cada una de las posiciones

→ A1, A2, A3, A4, B1, B2 , B3, B4

-Dominios de las variables: l@s niñ@s que pueden ocupar esas posiciones

→ EB, PC, AC, JC, OP, MR, RS, CS

-Restricciones: hay cuatro tipos de restricciones explícitas:

- R1: un niño más alto que otro en la misma fila (el más alto a la izquierda)
- R2: un niño más alto o igual que otro en la misma columna (el más alto detrás)
- R3: que no haya dos hermanos seguidos en la misma fila
- R4: que no haya dos hermanos en la misma columna.

PROBLEMA: si solo introducimos estas restricciones al algoritmo PSR, este nos devolverá soluciones sin sentido (un piloto asignado a dos vuelos a la vez, un vuelo con dos comandantes, etc)

Al algoritmo le falta introducirle el **sentido común**, que no es otra cosa que conocimiento que no está explícito en el enunciado porque el lector ya lo debería de saber. **Hemos de explicitar ese conocimiento** necesario para la resolución del problema.

¿Qué restricciones de “sentido común” habría en este caso?

-Restricciones: hay cuatro tipos de restricciones explícitas:

- R1: un niño más alto que otro en la misma fila (el más alto a la izquierda)
- R2: un niño más alto o igual que otro en la misma columna (el más alto detrás)
- R3: que no haya dos hermanos seguidos en la misma fila
- R4: que no haya dos hermanos en la misma columna.

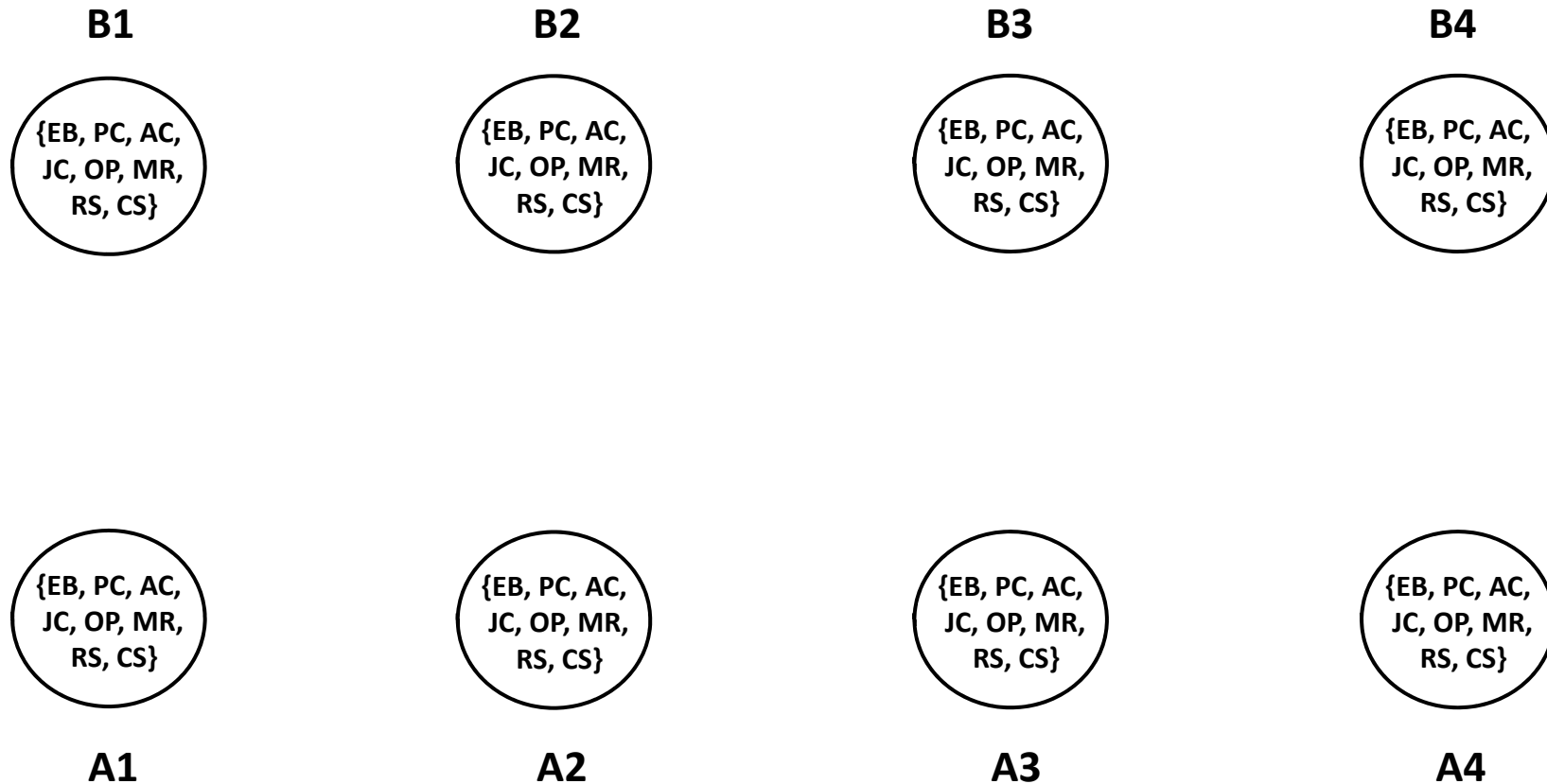
PROBLEMA: si solo introducimos estas restricciones al algoritmo PSR, este nos devolverá soluciones sin sentido (un piloto asignado a dos vuelos a la vez, un vuelo con dos comandantes, etc)

Al algoritmo le falta introducirle el **sentido común**, que no es otra cosa que conocimiento que no está explícito en el enunciado porque el lector ya lo debería de saber. **Hemos de explicitar ese conocimiento** necesario para la resolución del problema.

¿Qué restricciones de “sentido común” habría en este caso?

-Restricciones: hay cuatro tipos de restricciones explícitas y una implícita (de sentido común):

- R1: un niño más alto que otro en la misma fila (el más alto a la izquierda)
- R2: un niño más alto o igual que otro en la misma columna (el más alto detrás)
- R3: que no haya dos hermanos seguidos en la misma fila
- R4: que no haya dos hermanos en la misma columna.
- R5: cada niño@ solo puede ocupar una sola posición a la vez.

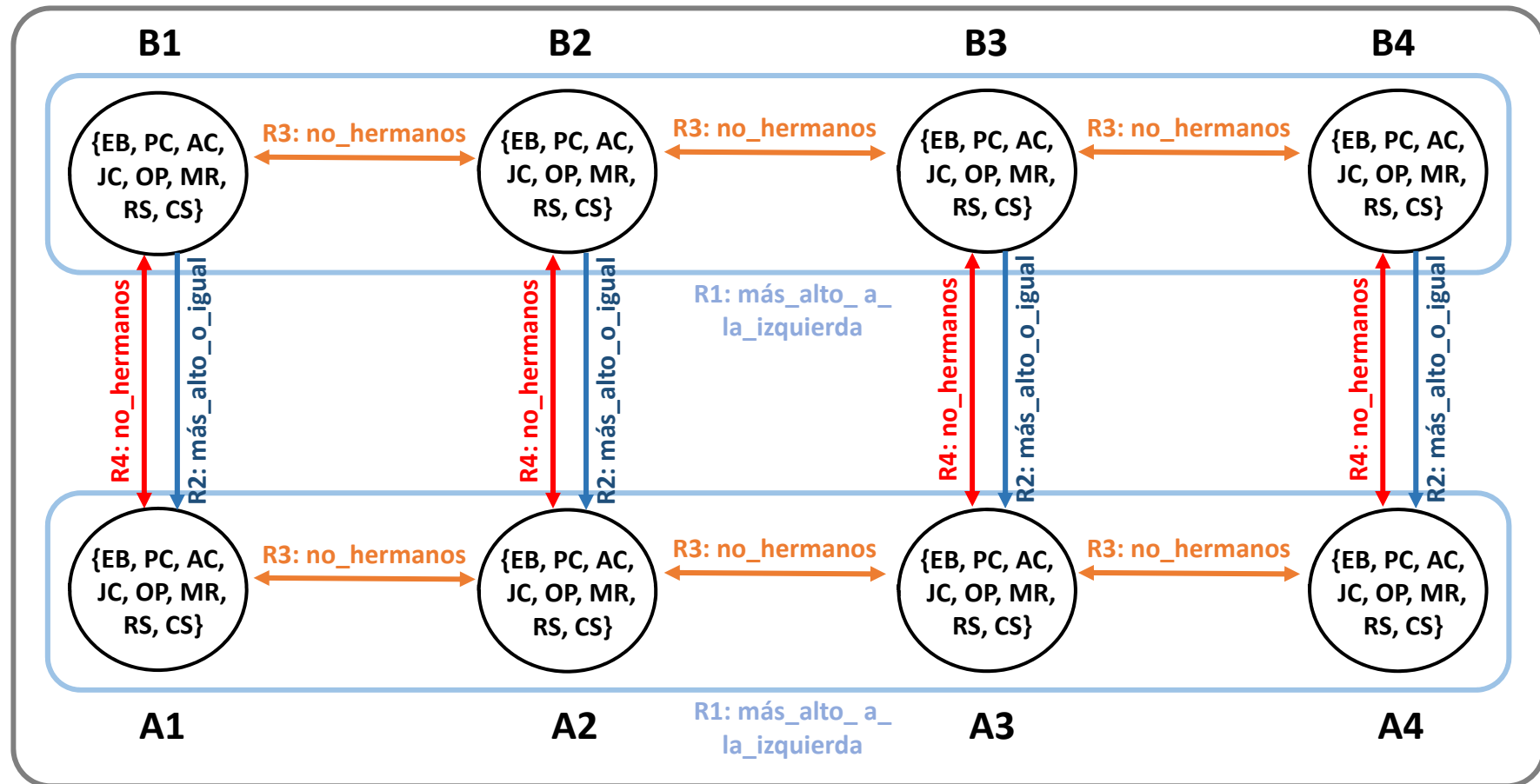


-Variables: cada una de las posiciones

→ A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4

-Dominios de las variables: l@s niñ@s que pueden ocupar esas posiciones

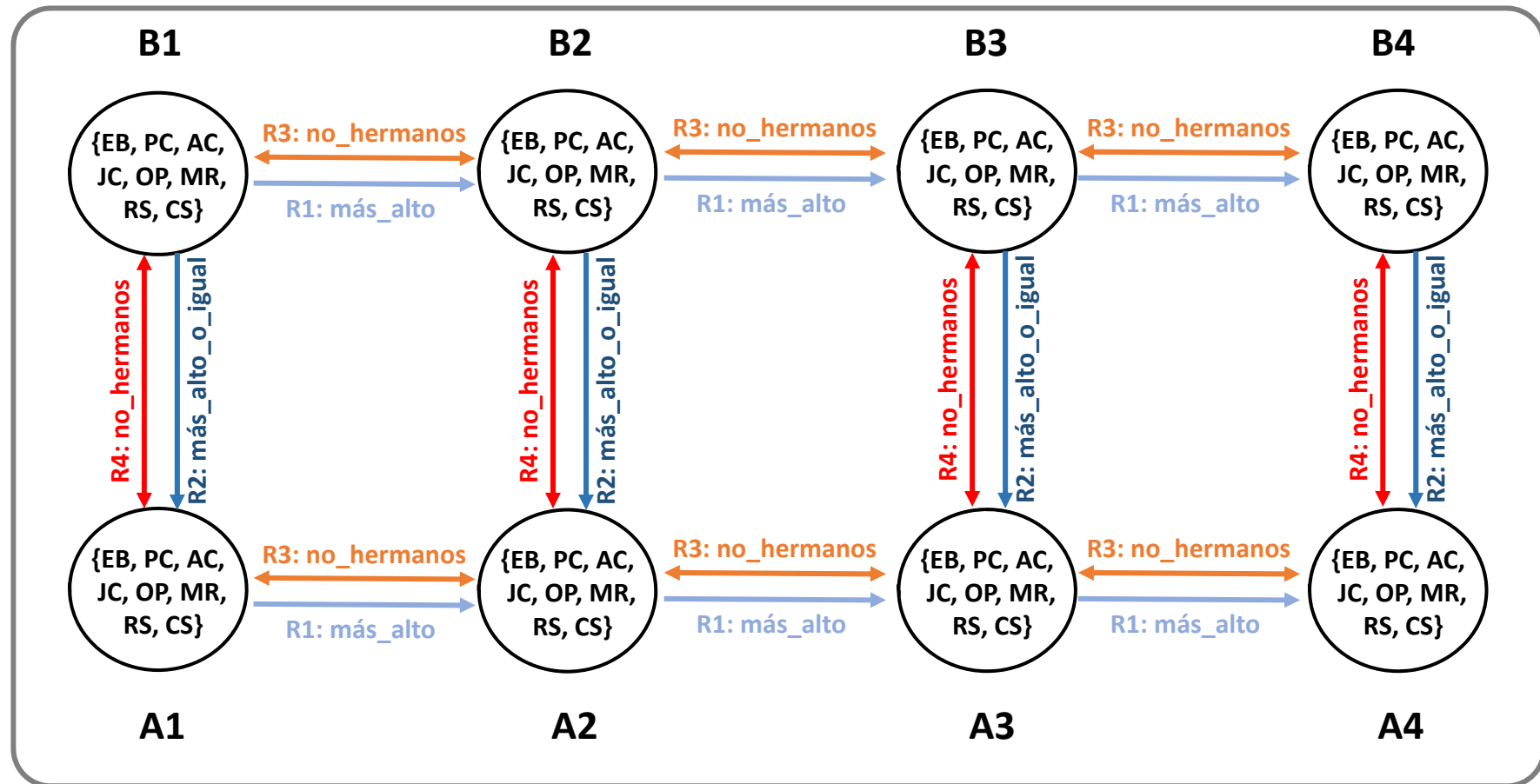
→ EB, PC, AC, JC, OP, MR, RS, CS



R5: cada_niñ@_en_una_sola_pos

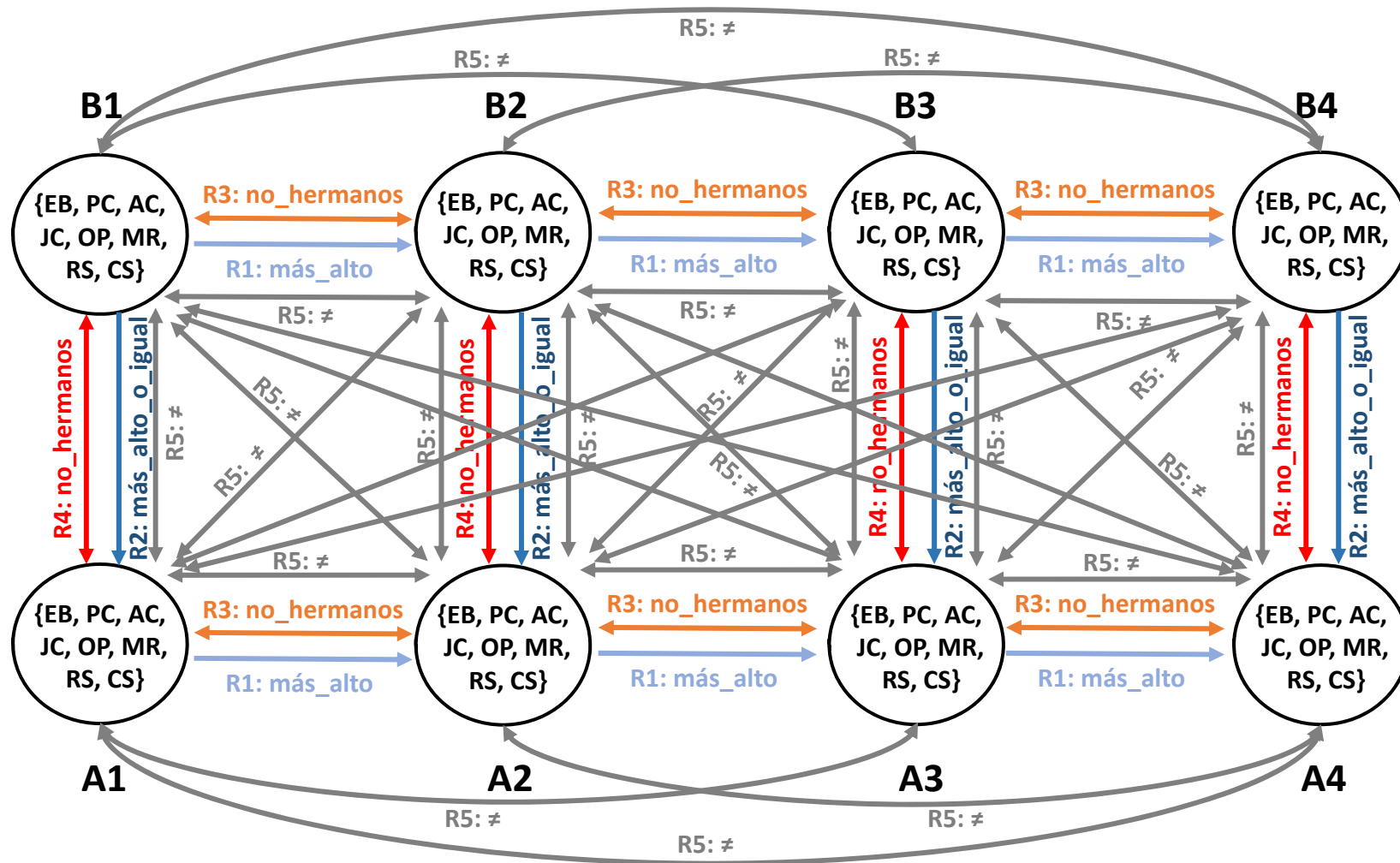
-Restricciones:

- R1: un niño más alto que otro en la misma fila (el más alto a la izquierda)
- R2: un niño más alto o igual que otro en la misma columna (el más alto detrás)
- R3: que no haya dos hermanos seguidos en la misma fila
- R4: que no haya dos hermanos en la misma columna.
- R5: cada niñ@ solo puede ocupar una sola posición a la vez.



-Restricciones:

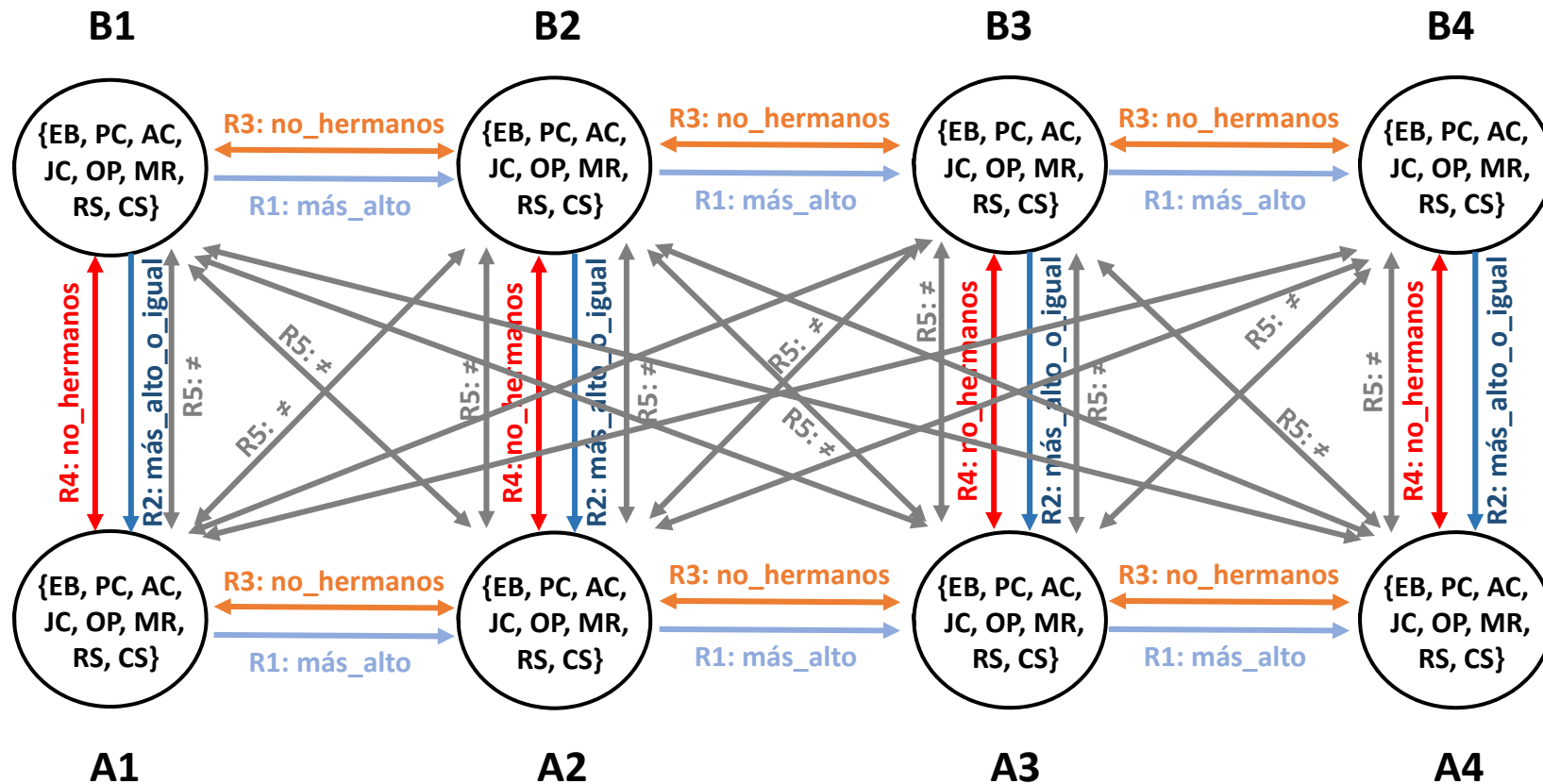
- R1: un niño más alto que otro en la misma fila (el más alto a la izquierda)
- R2: un niño más alto o igual que otro en la misma columna (el más alto detrás)
- R3: que no haya dos hermanos seguidos en la misma fila
- R4: que no haya dos hermanos en la misma columna.
- R5: cada niñ@ solo puede ocupar una sola posición a la vez.



-Restricciones:

- R1: un niño más alto que otro en la misma fila (el más alto a la izquierda)
- R2: un niño más alto o igual que otro en la misma columna (el más alto detrás)
- R3: que no haya dos hermanos seguidos en la misma fila
- R4: que no haya dos hermanos en la misma columna.
- R5: cada niño solo puede ocupar una sola posición a la vez.

MEJORA: dentro de una misma fila, si se cumple R1 (A_x más_alto A_y) $\rightarrow$ se cumple R5 ($A_x \neq A_y$)



-Restricciones:

- R1: un niño más alto que otro en la misma fila (el más alto a la izquierda)
- R2: un niño más alto o igual que otro en la misma columna (el más alto detrás)
- R3: que no haya dos hermanos seguidos en la misma fila
- R4: que no haya dos hermanos en la misma columna.
- R5: cada niño solo puede ocupar una sola posición a la vez.

Ejercicio 8. La compañía de aviación “AirVostrum” debe realizar habitualmente la tarea de configurar la tripulación de los vuelos. El problema actual consiste en organizar parejas de comandante y piloto para cubrir cuatro vuelos: París, Roma, Beijing y Tokio. El personal disponible es:

Comandantes			Pilotos		
C1	Pérez	45 años	P1	Asensio	32 años
C2	Benitez	43 años	P2	Martín	35 años
C3	Almansa	40 años	P3	Marín	38 años
C4	Morales	47 años	P4	Casales	40 años

Las normas de la compañía, para vuelos fuera de Europa, impiden que la suma de edades del comandante y el piloto exceda de 75 años. Adicionalmente, los comandantes son muy supersticiosos y no admiten que su piloto tenga como inicial de apellido la misma que ellos.

Restricciones explícitas: ¿*Cuáles son?*

Restricciones explícitas: *¿Cuáles son?*

Del segundo párrafo podemos extraer dos tipos de restricciones:

- R1: si fuera_de_Europa(Vx) entonces edad(Cy) + edad (Pz) $\leq$ 75
- R2: para todo vuelo Vx: inicial(Cy) $\neq$ inicial(Pz)

PROBLEMA: si solo introducimos estas restricciones al algoritmo PSR, este nos devolverá soluciones sin sentido (un piloto asignado a dos vuelos a la vez, un vuelo con dos comandantes, etc)

Al algoritmo le falta introducirle el **sentido común**, que no es otra cosa que conocimiento que no está explícito en el enunciado porque el lector ya lo debería de saber. **Hemos de explicitar ese conocimiento** necesario para la resolución del problema. *¿Qué restricciones de “sentido común” habría en este caso?*

Restricciones explícitas: ¿Cuáles son?

Del segundo párrafo podemos extraer dos tipos de restricciones:

- R1: si fuera_de_Europa(Vx) entonces edad(Cy) + edad (Pz) $\leq$ 75
- R2: para todo vuelo Vx: inicial(Cy) $\neq$ inicial(Pz)

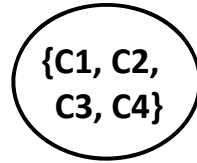
PROBLEMA: si solo introducimos estas restricciones al algoritmo PSR, este nos devolverá soluciones sin sentido (un piloto asignado a dos vuelos a la vez, un vuelo con dos comandantes, etc)

Al algoritmo le falta introducirle el **sentido común**, que no es otra cosa que conocimiento que no está explícito en el enunciado porque el lector ya lo debería de saber. **Hemos de explicitar ese conocimiento** necesario para la resolución del problema. *¿Qué restricciones de “sentido común” habría en este caso?*

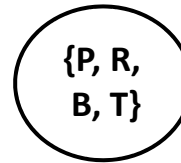
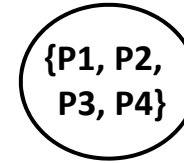
En este caso hemos de añadir tres restricciones más:

- R3: para todo vuelo Vx existe un único comandante Cy y un único piloto Pz
- R4: todo comandante Cx ha de estar asignado a un único vuelo Vy
- R5: todo piloto Px ha de estar asignado a un único vuelo Vy.

Comandantes

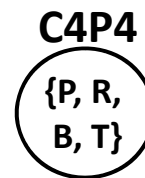
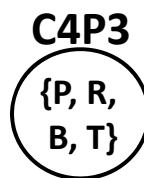
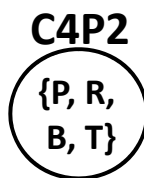
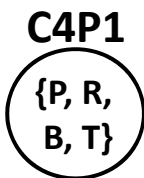
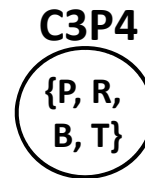
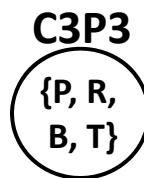
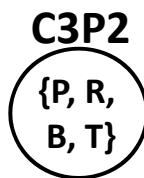
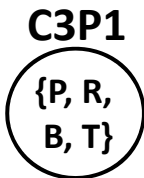
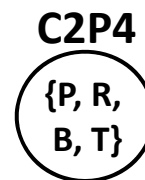
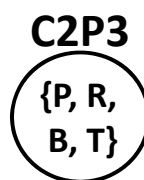
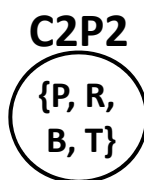
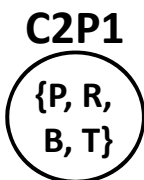
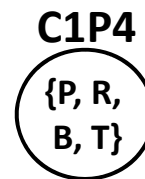
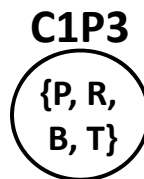
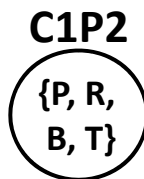
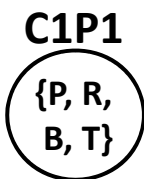


Pilotos



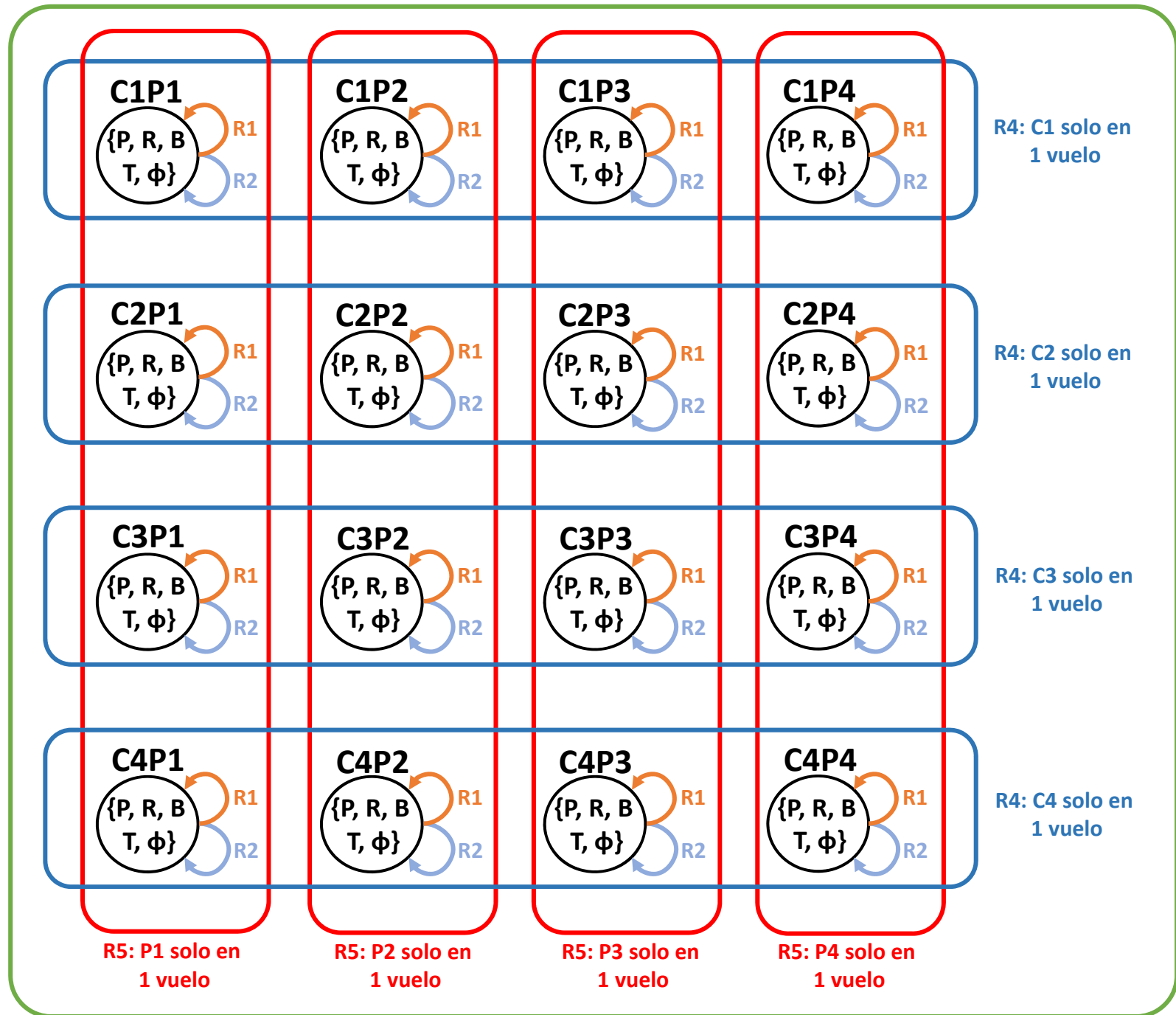
Vuelos

(Variables: Comandantes + Pilotos + Vuelos)



(Variables: Comandantes × Pilotos | Valores: Vuelos)

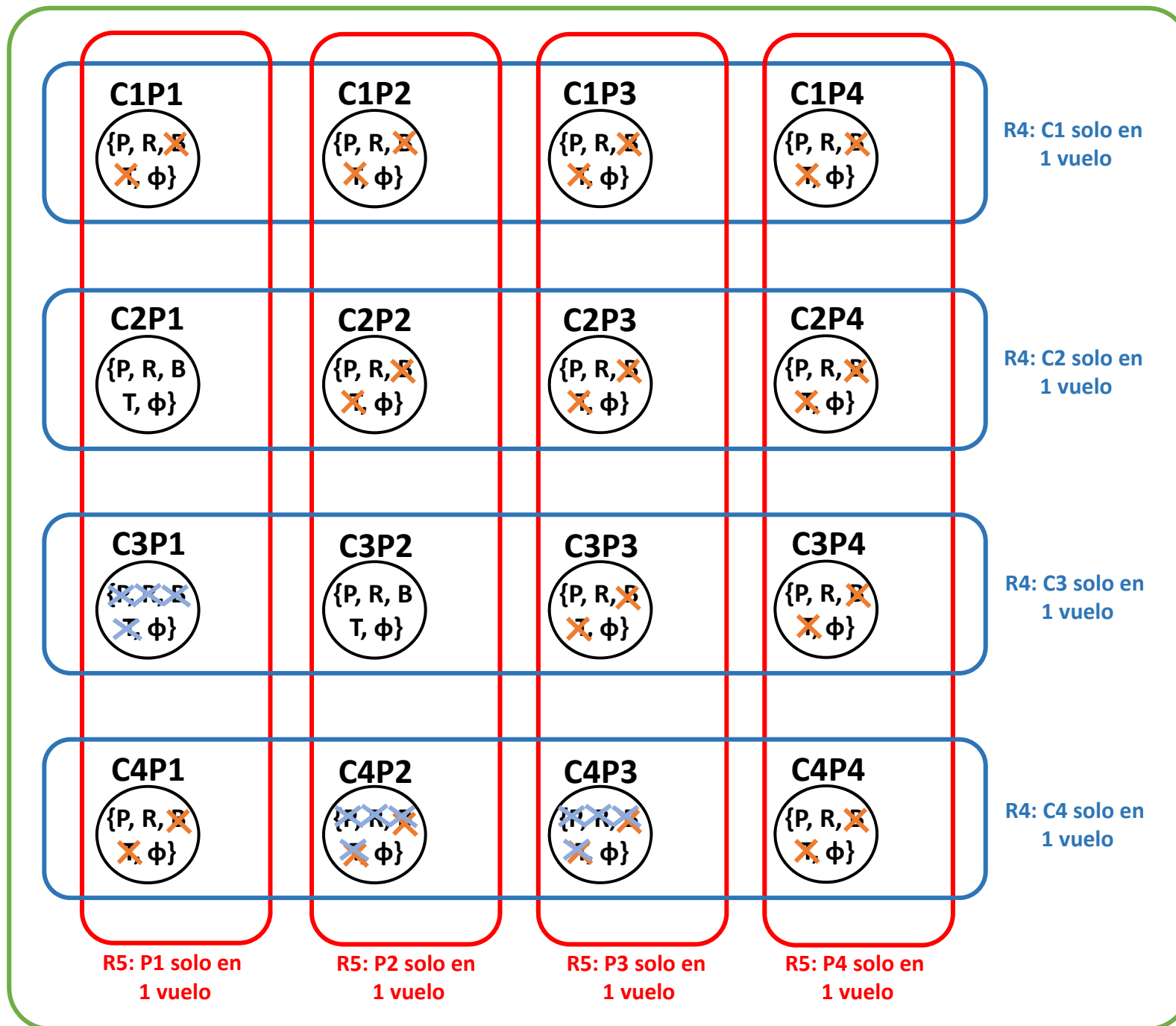
R3: cada Vx solo en 1 variable



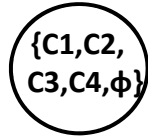
R1: pre-procesado
por suma_edad

R2: pre-procesado
por inicial_dif

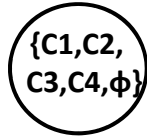
R3: cada Vx solo
en 1 variable



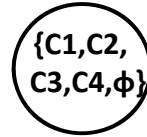
ParisP1



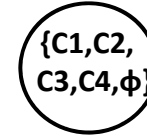
ParisP2



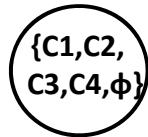
ParisP3



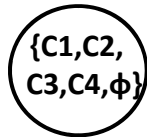
ParisP4



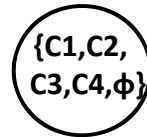
RomaP1



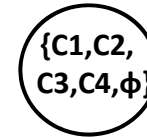
RomaP2



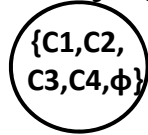
RomaP3



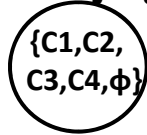
RomaP4



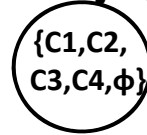
BeijingP1



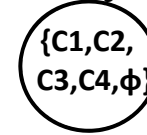
BeijingP2



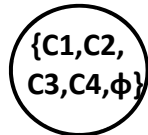
BeijingP3



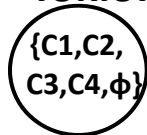
BeijingP4



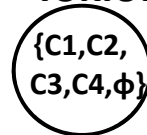
TokioP1



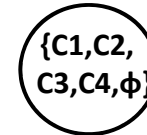
TokioP2



TokioP3

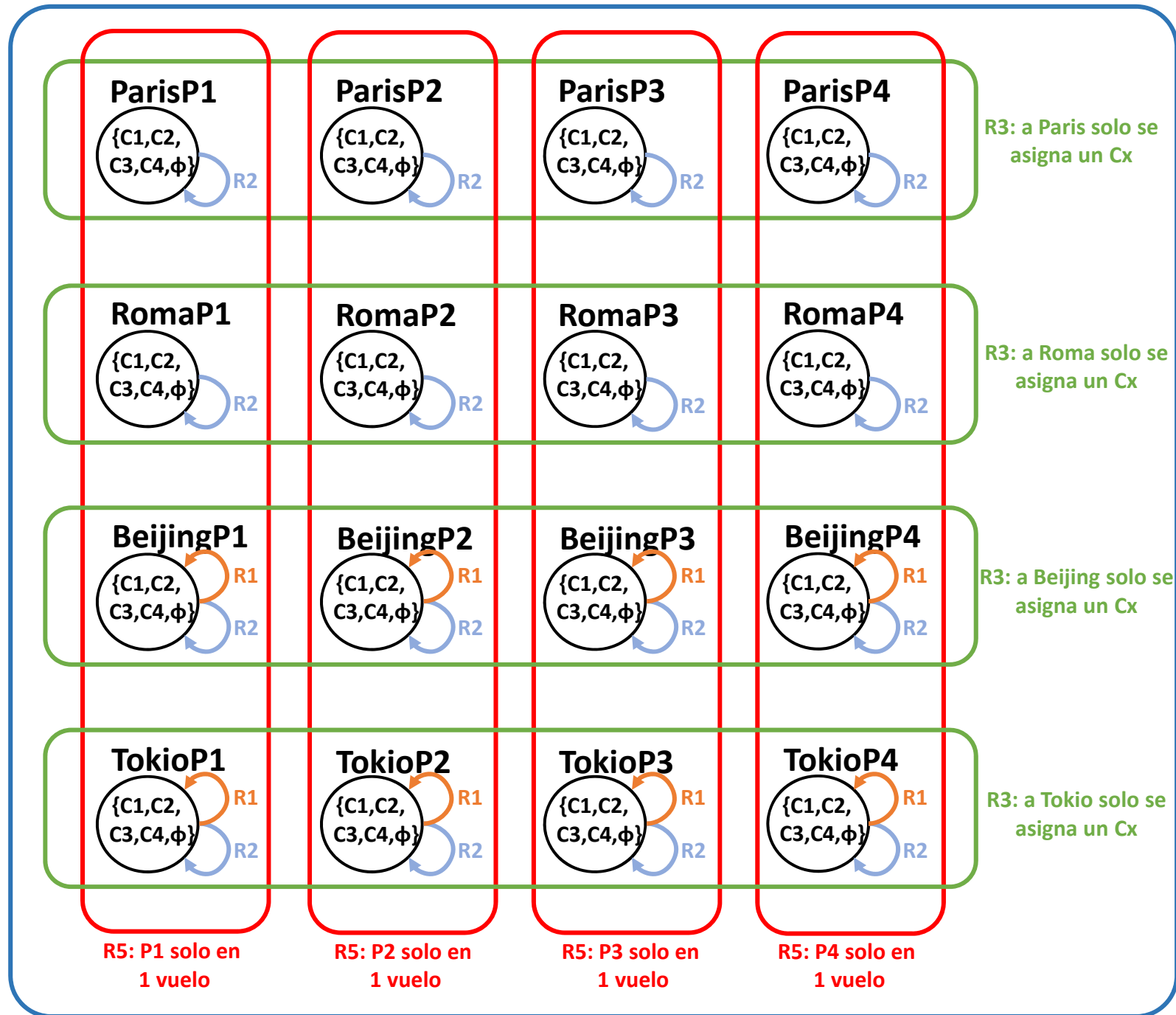


TokioP4



(Variables: Vuelos × Pilotos | Valores: Comandantes)

R4: cada Cx solo se asigna en 1 variable



R1: pre-procesado
por suma_edad

R2: pre-procesado
por inicial_dif

R4: cada Cx solo
se asigna en
1 variable

ParisP1

{C1,C2,
~~C3~~,C4,φ}

ParisP2

{C1,C2,
C3,~~C4~~,φ}

ParisP3

{C1,C2,
C3,~~C4~~,φ}

ParisP4

{C1,C2,
C3,C4,φ}

R3: a Paris solo se
asigna un Cx

RomaP1

{C1,C2,
~~C3~~,C4,φ}

RomaP2

{C1,C2,
C3,~~C4~~,φ}

RomaP3

{C1,C2,
C3,~~C4~~,φ}

RomaP4

{C1,C2,
C3,C4,φ}

R3: a Roma solo se
asigna un Cx

BeijingP1

{~~C1~~,C2,
~~C3~~,~~C4~~,φ}

BeijingP2

{~~C1~~,~~C2~~,
C3,~~C4~~,φ}

BeijingP3

{~~C1~~,~~C2~~,
~~C3~~,~~C4~~,φ}

BeijingP4

{~~C1~~,~~C2~~,
~~C3~~,~~C4~~,φ}

R3: a Beijing solo se
asigna un Cx

TokioP1

{~~C1~~,C2,
C3,~~C4~~,φ}

TokioP2

{~~C1~~,~~C2~~,
C3,~~C4~~,φ}

TokioP3

{~~C1~~,~~C2~~,
~~C3~~,~~C4~~,φ}

TokioP4

{~~C1~~,~~C2~~,
~~C3~~,~~C4~~,φ}

R3: a Tokio solo se
asigna un Cx

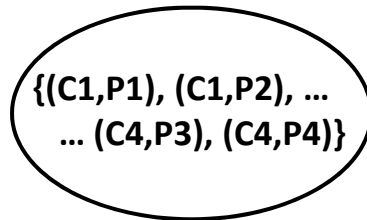
R5: P1 solo en
1 vuelo

R5: P2 solo en
1 vuelo

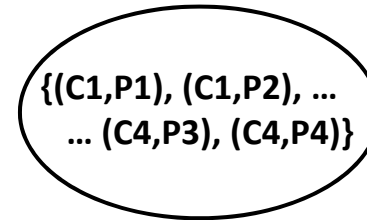
R5: P3 solo en
1 vuelo

R5: P4 solo en
1 vuelo

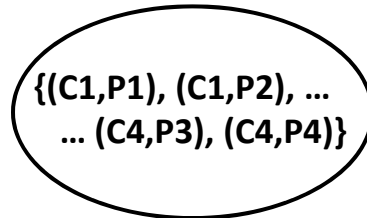
Paris



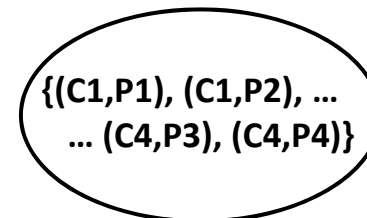
Roma



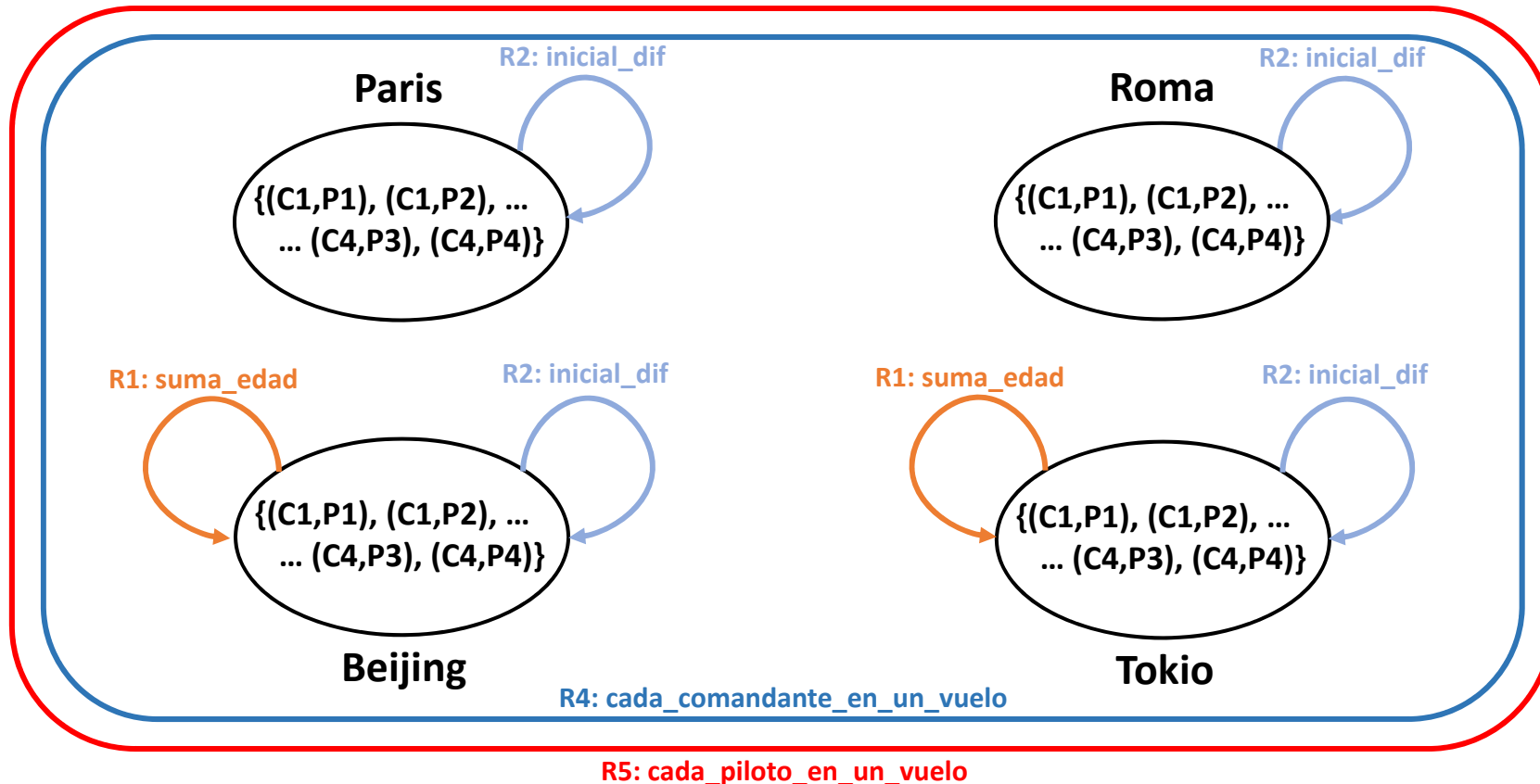
Beijing



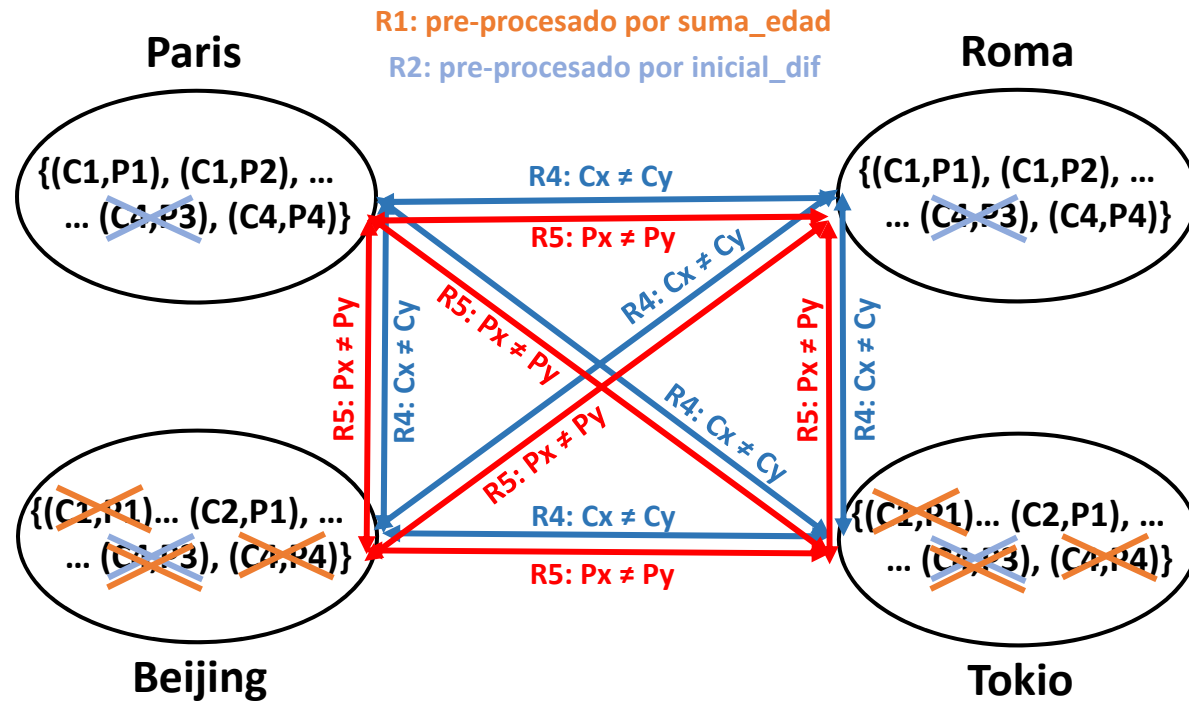
Tokio



(Variables: Comandantes × Pilotos | Valores: Vuelos)

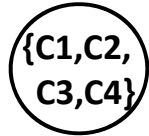


- R1: si fuera_de_Europa(Vx) entonces edad(Cy) + edad (Pz) $\leq$ 75
- R2: para todo vuelo Vx: inicial(Cy) $\neq$ inicial(Pz)
- R3: para todo vuelo Vx existe un único comandante Cy y un único piloto Pz
- R4: todo comandante Cx ha de estar asignado a un único vuelo Vy
- R5: todo piloto Px ha de estar asignado a un único vuelo Vy.

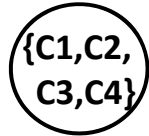


- R1: si fuera_de_Europa(Vx) entonces $edad(Cy) + edad(Pz) \leq 75$
- R2: para todo vuelo Vx : $inicial(Cy) \neq inicial(Pz)$
- R3: para todo vuelo Vx existe un único comandante Cy y un único piloto Pz
- R4: todo comandante Cx ha de estar asignado a un único vuelo Vy
- R5: todo piloto Px ha de estar asignado a un único vuelo Vy .

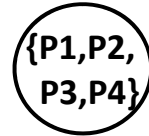
C_Paris



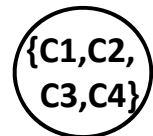
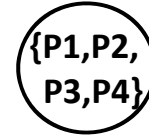
C_Beijing



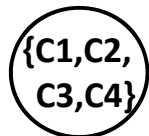
P_Beijing



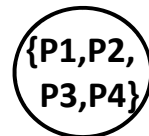
P_Paris



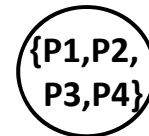
C_Roma



C_Tokio



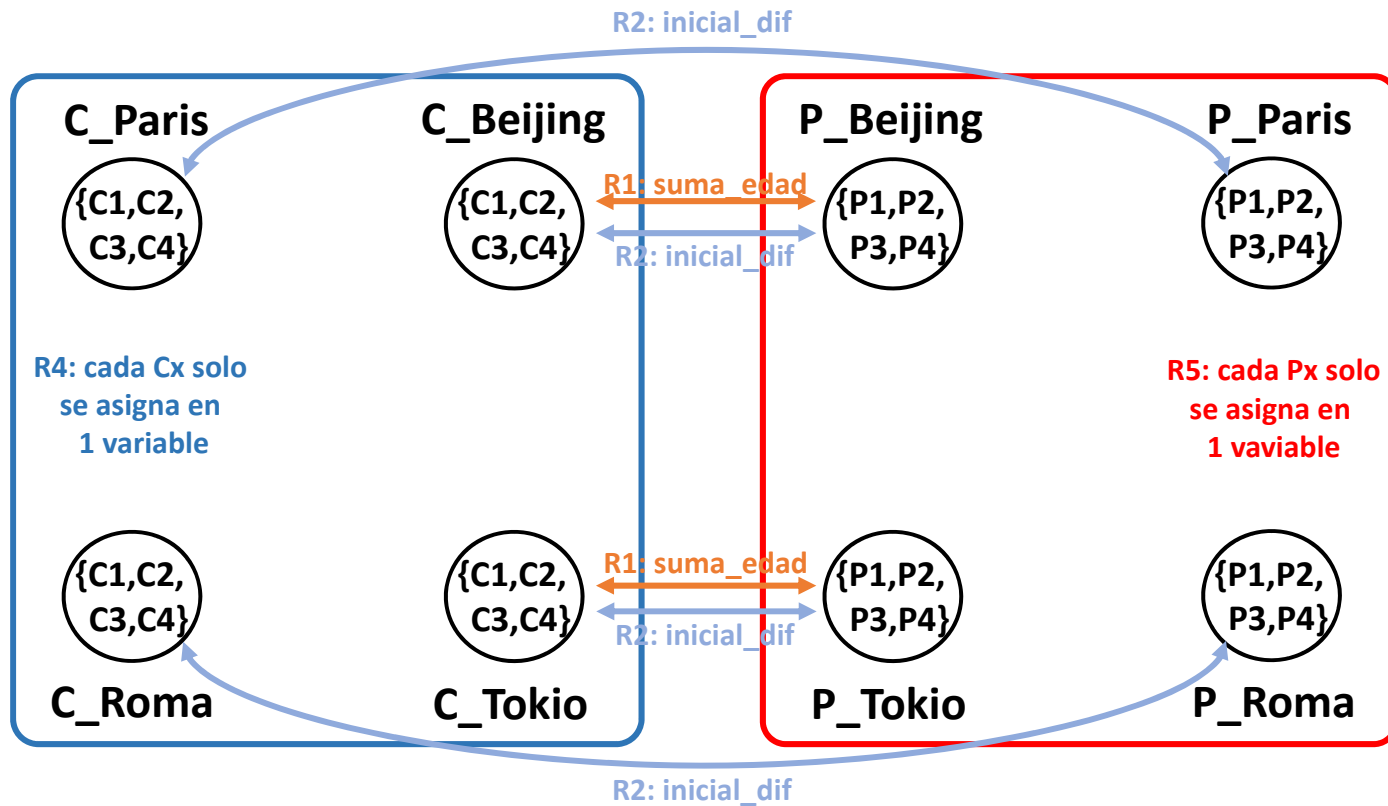
P_Tokio



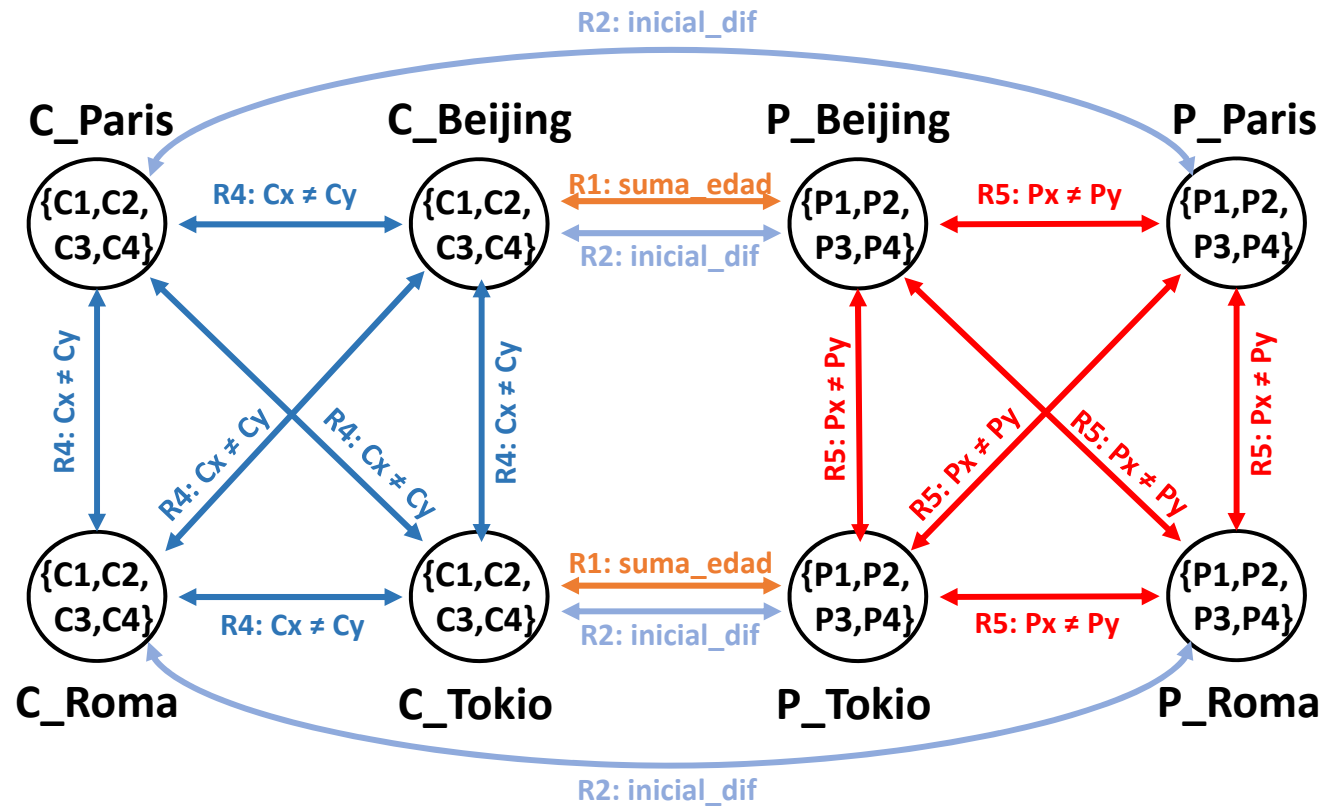
P_Roma

Variables: Cada asiento en la cabina del vuelo

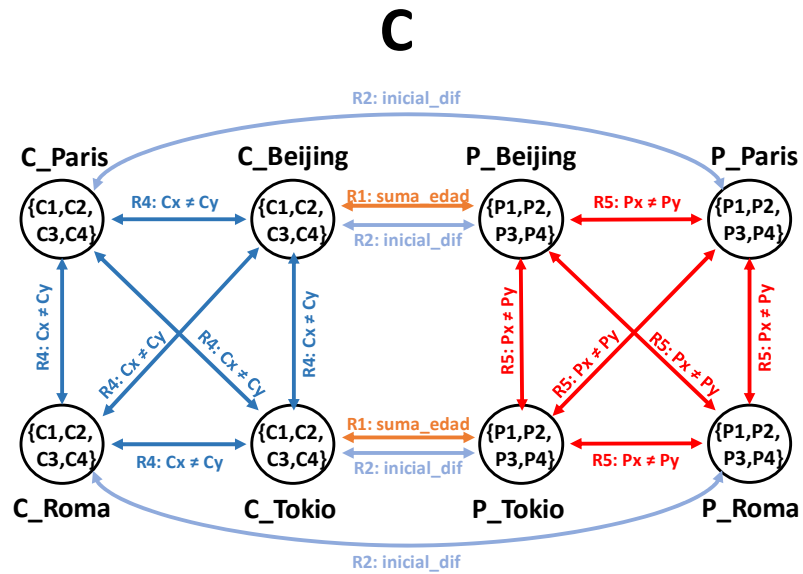
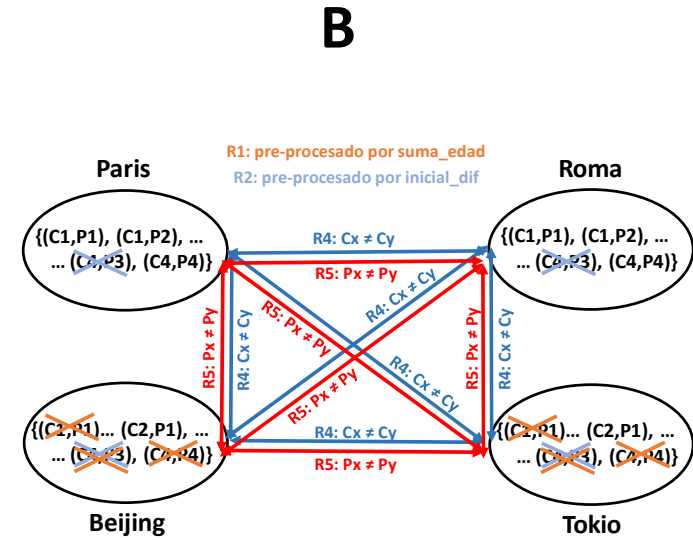
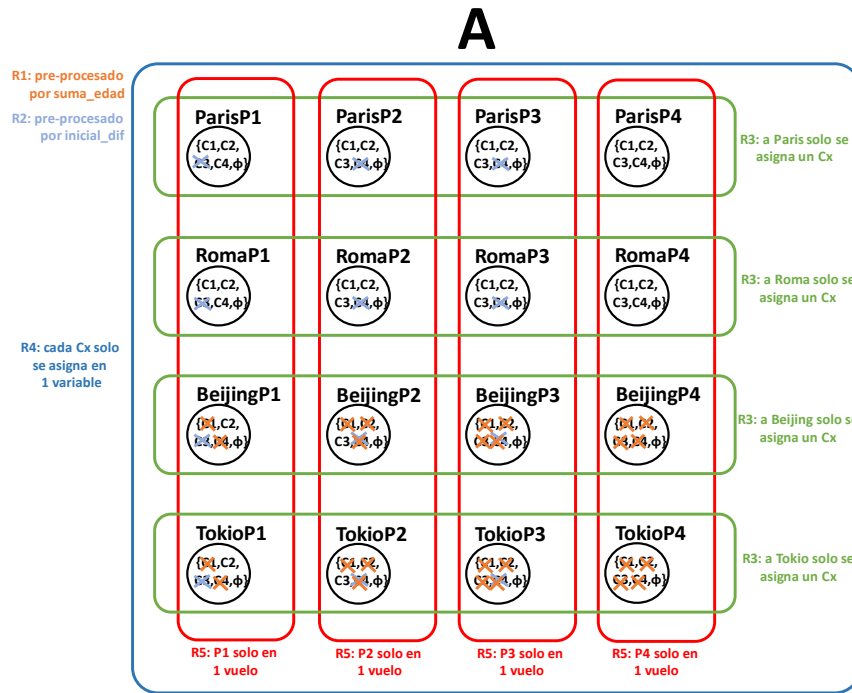
Valores: Comandantes o Pilotos, dependiendo del asiento)



- R1: si fuera_de_Europa(Vx) entonces edad(Cy) + edad (Pz) $\leq$ 75
- R2: para todo vuelo Vx: inicial(Cy) $\neq$ inicial(Pz)
- R3: para todo vuelo Vx existe un único comandante Cy y un único piloto Pz
- R4: todo comandante Cx ha de estar asignado a un único vuelo Vy
- R5: todo piloto Px ha de estar asignado a un único vuelo Vy.



- R1: si fuera_de_Europa(Vx) entonces $edad(Cy) + edad(Pz) \leq 75$
- R2: para todo vuelo Vx : $inicial(Cy) \neq inicial(Pz)$
- R3: para todo vuelo Vx existe un único comandante Cy y un único piloto Pz
- R4: todo comandante Cx ha de estar asignado a un único vuelo Vy
- R5: todo piloto Px ha de estar asignado a un único vuelo Vy .



¿Cuál es mejor?